LPP
JACQUES RAYNAUD

JACQUES RAYNAUD
Lycée Professionnel Privé

EQUATIO
Créateur d'avenir

NIVEAU	THÈME / DOMAINE	DOCUMENT	SÉQUENCE
CAP IFCA 2A	Évaluation sommative conjointe S10-S11 (module A2)	**Plan de passation — organisation pour le professeur**	**S10-S11** P5 · sem. 7
SEMAINE / DATE	**SALLE / ZONE**	**DURÉE DE L'ÉPREUVE**	**STATUT**
Sem. 7 · 13-17/10/2026	Atelier Froid — postes individuels + poste brasage + banc manomètres	**1 h 00 minimum par élève** — poste individuel	Évaluation — remontée École Directe

COMPÉTENCES ÉVALUÉES (≤ 4)

C3.3 Implanter, manutentionner, fixer les supportages et équipements *sur T11*

C3.4 Façonner, raccorder, assembler, isoler les circuits *sur T10*

C4.5 Mesurer, comparer des grandeurs *sur T11*

TÂCHES ANCRÉES

T10 Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques

T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement

SAVOIRS MOBILISÉS

S2.1 Outils, normes et représentation · **S5.1** Systèmes thermodynamiques à détente directe · **S5.2** Fluides frigorigènes, huiles frigorifiques · **S5.5** Réseaux fluidiques et mécanique des fluides · **S6.1 / S6.2** Santé-sécurité et prévention des risques

NATURE DU POSITIONNEMENT

C'est **l'évaluation officielle conjointe** S10 (façonnage) - S11 (brasage, organes, manomètres) que la séance 3 de S10 préfigurait. Positionnement individuel, plein poids, remonté École Directe.

CADRE DE L'ÉPREUVE

Évaluation **sommative officielle**, **poste individuel**, durée **≥ 1 h par élève**. Chaque élève est seul responsable de sa réalisation du début à la fin des trois parties : aucune aide, aucun travail en binôme pendant l'épreuve (le binôme reste la modalité des séances S10/S11, pas de l'évaluation). Le professeur observe, chronomètre et remplit la grille 0-4 poste par poste, sans intervenir sur le geste sauf incident de sécurité.

ORGANISATION MATÉRIELLE — POSTES INDIVIDUELS

- **Un poste de travail complet et identique par élève** (pas de mutualisation pendant l'épreuve) ;
- chaque poste est **numéroté** et correspond à une ligne de la feuille d'émargement / de la grille ;
- le matériel est **préparé et contrôlé avant l'arrivée des élèves** (voir checklist ci-dessous) ;
- zone de **rotation** prévue si le nombre de postes de brasage ou de bancs manomètres est inférieur à l'effectif (cf. minutage, partie « rotation »).

MATÉRIEL PAR POSTE (LES 3 PARTIES)

- **Partie 1 — façonnage + brasure** : tube cuivre (longueur calibrée gabarit), cintreuse, coupe-tube, ébavureur, chalumeau + bouteilles (oxyacétylénique), azote + détendeur, baguette de brasure, EPI complets ;
- **Partie 2 — fixation d'organe** : un organe à fixer (filtre déshydrateur ou voyant liquide selon stock), collier(s)/support(s), visserie, clé adaptée ;
- **Partie 3 — manomètres** : 2 manomètres BP/HP (ou manifold), vanne de service/Schrader, table ou échelle pression-température du fluide utilisé, support de lecture.

Rotation si postes limités — si l'atelier ne compte pas assez de postes de brasage ou de bancs manomètres pour que tous les élèves passent en simultané, constituer des **groupes de rotation de 3 à 4 élèves** : pendant qu'un groupe passe l'épreuve poste par poste (façonnage/brasure → organe → manomètres), les autres réalisent une **tâche annexe non évaluée** (rangement, fiche de préparation de poste, révision de la lecture pression-température) sous surveillance visuelle du professeur. Chaque élève conserve son **heure complète individuelle** répartie sur les trois parties, même si elle n'est pas continue.

⚠ Sécurité — permis de feu obligatoire — la partie brasure de l'épreuve reprend intégralement les règles de sécurité de la séance 1 de S11 : **permis de feu visé avant toute flamme**, zone dégagée de matières inflammables, extincteur et point d'eau localisés à chaque poste de brasage, **brasage sous balayage d'azote**, EPI complets (lunettes teintées, gants cuir, tablier ignifugé). Un seul élève à la fois manipule une flamme par poste de brasage ; le professeur valide l'ouverture des gaz avant tout allumage, comme en séance. **Gestes interdits** : jamais d'oxygène seul ni d'air comprimé, jamais de flamme laissée sans surveillance. 🚨 **En cas d'incident :** couper les bouteilles, alerter, extincteur et point d'eau localisés.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Minutage de l'heure d'épreuve (par élève)

Trois parties courtes, poste individuel. Le professeur chronomètre et passe de poste en poste pour observer et noter ; il n'intervient pas sur le geste sauf incident de sécurité. Total **≥ 60 min** par élève (60 min de passage + battements d'installation/rangement).

DURÉE	PARTIE	CONTENU DE L'ÉPREUVE	COMPÉTENCE OBSERVÉE	CONSIGNE DE PASSATION
5 min	**Installation du poste**	L'élève prend possession de son poste numéroté, vérifie le matériel à l'aide de la fiche de poste, appelle le professeur en cas de manque.	—	Le professeur contrôle la conformité du poste avant le top départ.
Partie 1 — Façonnage et brasure conforme au gabarit				
25 min	**1. Façonnage + brasure**	Réaliser le façonnage demandé (cintrage / emboîture selon gabarit distribué), assembler et braser sous balayage d'azote, conforme au gabarit imposé.	**C3.4** sur T10	Chronométrage individuel déclenché à la remise du gabarit. Le professeur valide l'ouverture des gaz avant allumage.
Partie 2 — Mise en place et fixation d'un organe				
15 min	**2. Fixation d'organe**	Implanter et fixer l'organe distribué (filtre déshydrateur ou voyant liquide) dans le bon sens de circulation, supportage conforme.	**C3.3** sur T11	Organe et visserie déjà au poste ; l'élève choisit et pose le support adapté.
Partie 3 — Relevé et lecture des manomètres				
15 min	**3. Relevé + lecture manomètres**	Poser/raccorder les 2 manomètres BP/HP sur le circuit, relever les pressions indiquées, convertir chaque pression en température à l'aide de la table/échelle du fluide.	**C4.5** sur T11	Table pression-température du fluide fournie au poste ; aucune calculatrice programmable.
Total passage effectif par élève			**60 min**	

Total ≥ 1 h = 5 min d'installation + 25 + 15 + 15 min de passage effectif (60 min). Ajouter en fin de créneau le temps de rangement du poste (non chronométré, hors épreuve). En cas de rotation par groupes, le minutage ci-dessus reste identique pour chaque élève ; seul l'enchaînement des groupes est décalé (cf. feuille 1, « Rotation »).

Surveillance et équité

CONSIGNES DE SURVEILLANCE

- Le professeur circule **poste par poste**, grille 0-4 en main, sans jamais s'attarder au point de gêner ou d'aider un élève ;
- **aucune indication de résultat** n'est donnée pendant l'épreuve (pas de « c'est bon », pas de correction en direct) ;
- en cas de **question de sécurité** uniquement, le professeur répond et intervient — jamais sur le geste technique évalué ;
- le **même gabarit** et le **même organe** sont distribués à tous les élèves d'un même groupe de passage (équité du sujet).

CONSIGNES D'ÉQUITÉ ENTRE ÉLÈVES

- Les élèves qui n'ont pas encore passé l'épreuve **n'ont pas accès** à la zone de passation (pas de fuite du contenu du sujet) ;
- même durée, même matériel, même grille pour tous, y compris entre les groupes de rotation ;
- tout incident matériel (organe défectueux, manomètre en panne) donne lieu à un **temps compensé à l'identique**, jamais à une pénalité pour l'élève ;
- la fiche de poste et le gabarit sont **vérifiés avant le début de la semaine** (checklist feuille 3).

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Rappel de la grille d'évaluation — échelle FrigorX 0-4

Grille complète et critères détaillés dans le *Document professeur - corrigé*. Rappel synthétique des niveaux pour la passation :

COMPÉTENCE	0 — NON ÉVALUÉ	1 — NON ACQUIS	2 — EN COURS D'ACQUISITION	3 — ACQUIS	4 — PARFAITEMENT MAÎTRISÉ
C3.4 — façonnage + brasure (sur T10)	Non observé ce jour	Cordon non étanche ou brûlé malgré aide et rappel	Façonnage conforme, brasure avec défaut mineur (calamine, aspect)	Façonnage et brasure conformes au gabarit, seul	Conforme, sûr, geste explicable à un pair
C3.3 — fixation d'organe (sur T11)	Non observé ce jour	Organe non fixé ou sens de montage inversé malgré aide	Organe fixé avec aide ou support inadapté	Organe fixé seul, bon sens, support adapté	Fixation sûre, justifie le choix du support
C4.5 — relevé/lecture manomètres (sur T11)	Non observé ce jour	Lecture erronée ou conversion absente malgré aide	Relevé correct, conversion pression-température avec aide	Relevé et conversion corrects, seul	Résultat correct, sûr, détecte une valeur incohérente
Savoir-être	Non observé ce jour	EPI/sécurité rappelés à plusieurs reprises	Sécurité respectée avec un rappel	Sécurité et rigueur sans rappel	Rigueur, honnêteté de la mesure, autonomie complète

Chaque case correspond à un **critère observable** vérifié en direct par le professeur pendant le passage ; une **case d'auto-positionnement élève** est renseignée en fin d'épreuve, avant la validation professeur (cf. Document élève - sujet).

Différenciation pendant la passation

TEMPS MAJORÉ — TIERS-TEMPS

- Élèves à PAP/PPS avec aménagement reconnu : **+ 20 min** (tiers-temps) réparties au prorata des trois parties, soit environ **+ 8 / + 5 / + 5 min** ;
- passage organisé en **premier ou dernier** du groupe de rotation pour ne pas complexifier le planning des autres élèves ;
- même sujet, même grille, même exigence de résultat — seul le temps change.

CONSIGNES FLE — PICTOGRAMMES

- Fiche de poste avec **pictogrammes** pour chaque étape (façonner → braser → fixer → lire) en plus du texte, repris de la bibliothèque de symboles ;
- consigne orale **reformulée en phrases courtes**, une seule information à la fois, si l'élève le demande — sans donner d'indice sur le résultat attendu ;
- le gabarit reste identique ; seul l'accompagnement de consigne est adapté.

AMÉNAGEMENTS TDAH

- Poste **isolé visuellement** si possible (moins de sollicitations autour) ;
- rappel du minutage à mi-parcours par le professeur (repère temporel), sans indication de résultat ;
- consigne écrite en **puces courtes**, une action par ligne, disponible au poste.

AMÉNAGEMENTS DYS

- Fiche de poste en **police agrandie** (16 pt), interligne aéré, jamais de texte justifié ;
- lecture de la consigne à voix haute par le professeur sur demande, sans reformulation qui changerait le sens de la tâche ;
- table pression-température fournie en **grand format** et surlignage autorisé.

Remédiation prévue (niveaux 1-2) — les élèves positionnés **1 (Non acquis)** ou **2 (En cours d'acquisition)** sur une ou plusieurs compétences bénéficient d'une **reprise ciblée en séance suivante** (S12, séance 1) : 20 à 30 minutes en début de séance, en petit groupe, sur le geste précis en défaut (reprise du cordon de brasure, du sens de montage de l'organe, ou de la lecture pression-température), pendant que le reste de la classe démarre son activité standard. Cette reprise ne redonne pas de note : elle vise la consolidation avant la suite du chantier de projet (module A2 clos, A3 à venir).

Checklist de préparation (avant le début de la semaine 7)

- ☐ Postes individuels numérotés préparés et contrôlés (un poste = une ligne de grille)
- ☐ Gabarits de façonnage/brasure identiques imprimés en nombre suffisant (un par élève et par groupe de rotation)
- ☐ Organes à fixer approvisionnés (filtres déshydrateurs / voyants liquide) en nombre suffisant
- ☐ Manomètres BP/HP ou manifolds vérifiés et étalonnés, tables pression-température imprimées (grand format DYS inclus)
- ☐ Bouteilles oxyacétylénique + azote pleines, détendeurs contrôlés, permis de feu prêt à viser
- ☐ EPI complets disponibles à chaque poste (lunettes teintées, gants cuir, tablier ignifugé)
- ☐ Extincteur et point d'eau localisés et accessibles à chaque poste de brasage
- ☐ Grilles 0-4 imprimées, une par élève, avec case auto-positionnement
- ☐ Planning de rotation des groupes affiché si postes limités
- ☐ Zone de passation isolée des élèves non encore passés (équité du sujet)

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise